

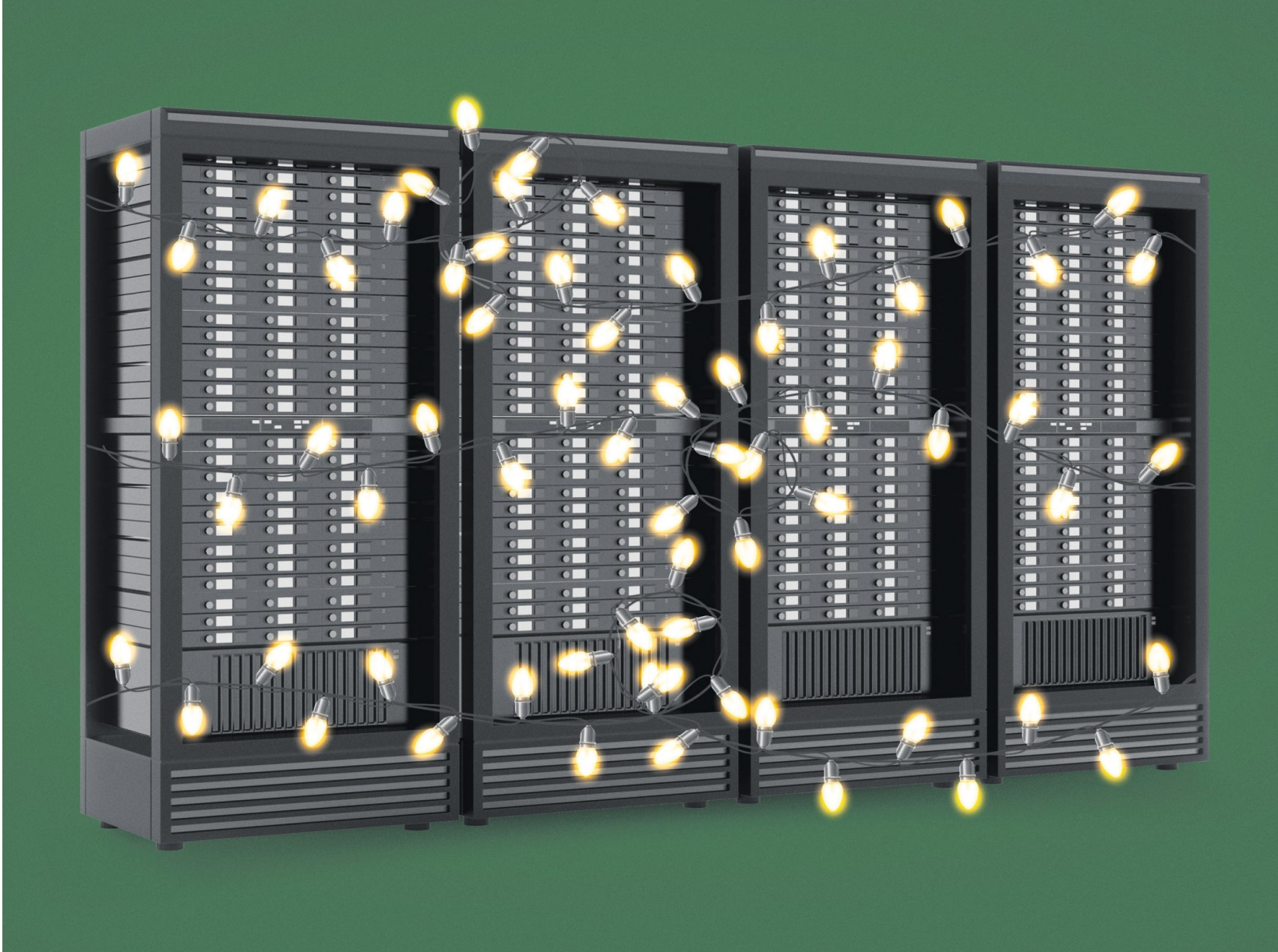


ILLUSTRATION SIMON TANNER / NZZ

Die Schweiz spendiert den US-Tech-Giganten Strom

Während man sich in der Bundesberner Wintersession über die Versorgungssicherheit und die Qualität des Stromnetzes den Kopf zerbricht, liefern wir unsere Energie grosszügig an die globale KI aus. Von Barnaby Skinner

In diesen Tagen leuchtet Zürich wieder unter dem «Lucy»-Baldachin, und in den Stuben werden die elektrischen Kerzchen entwirrt. Die Adventszeit ist die Zeit des hohen Stromverbrauchs, aber auch der Besinnung. Und während wir uns fragen, ob die Weihnachtsbeleuchtung politisch korrekt sei oder ob wir der Umwelt zuliebe die Zeitschaltuhr justieren sollten, läuft wenige Kilometer weiter eine ganz andere Party, und dort gibt es keine Sperrstunde.

Wenn man durch das Glatttal oder den Raum Dielsdorf fährt, sieht man sie wachsen: die Kathedralen des 21. Jahrhunderts. Es sind graue, fensterlose Festungen, Rechenzentren. Sie sind das physische Rückgrat der digitalen Transformation.

Die Schweiz ist auf dem besten Weg, zur Batterie der globalen künstlichen Intelligenz zu werden. Das klingt nach Innovation und «Crypto Valley», ist aber bei genauerem Hinsehen ein riskantes Tauschgeschäft. Wir exportieren unsere wertvolle Ressource, saubere, speicherbare Wasserkraft, nicht mehr über Hochspannungsleitungen nach Italien oder Deutschland, sondern wir verstromen sie direkt vor Ort in Daten.

Der blinde Fleck des Bundes

In der Wintersession debattieren die Räte wieder über eine Revision des Energiegesetzes, um schneller das Stromnetz ausbauen und auf den neuesten Stand bringen zu können. Denn vielerorts ist das Netz heute am Anschlag oder veraltet. Ein wesentlicher Grund dafür ist der exponentiell steigende Energiehunger der Algorithmen.

Der gegenwärtige KI-Boom, getrieben von Modellen wie Gemini, Chat-GPT oder Claude, hat den Strombedarf der Tech-Branche explodieren lassen. Eine Suchanfrage per KI verbraucht bis zu zehnmal mehr Strom als eine klassische Google-Suche. Die Prognosen sind eindeutig: Der Strombedarf der hiesigen Rechenzentren könnte sich bis

Die Tech-Riesen werden nicht gehen, solange es hier Geld zu verdienen gibt. Aber wir müssen aufhören, ihnen den roten Teppich auszurollen, ohne zu prüfen, was wirklich für uns drinliegt.

2030 auf 15 Prozent der gesamten Schweizer Nutzung verdoppeln. In Kantonen wie Zürich konkurrieren diese Anlagen bereits heute mit der lokalen Industrie um die Kapazitäten im Stromnetz.

Das wäre vertretbar, wenn die Wertschöpfung im Land bliebe. Doch hier beginnt die Illusion. Die Betreiber werben mit dem Standort Schweiz als sicherem Hafen («Swiss Hosting»). Das zieht Kunden an. Die Hard- und Software in diesen Hallen wird zunehmend von den amerikanischen «Hyperscalern» dominiert: Amazon (AWS), Microsoft (Azure), Google-Cloud. Wir stellen den Boden, das Wasser zur Kühlung, den Strom und die hochleistungsfähigen Leitungen zur Verfügung. Aber die Hoheit über die Daten? Die ist fragil.

Physisch sind die Daten zwar hier. Rechtlich liegen sie allerdings meist in Washington. Durch die US Cloud Act können amerikanische Behörden auf Daten von amerikanischen Firmen zugreifen, egal wo der Server steht. Die Vorstellung, dass Schweizer Berge Daten vor dem Zugriff fremder Mächte schützen, ist im Zeitalter der Cloud eine romantische Fiktion. Die unbequeme Wahrheit ist: Solange die Technologie von amerikanischen Unternehmen stammt (sei es die Hardware von Cisco oder die Cloud-Architektur von Microsoft, Amazon oder Google), ist der lange Arm der amerikanischen Justiz im Spiel.

Die Cloud Act nahm im Jahr 2013 ihren Anfang. Damals weigerte sich Microsoft standhaft, E-Mails eines Verdächtigen an amerikanische Drogenfahnder herauszugeben, weil sie physisch auf einem Server in Dublin, Irland, lagen. Microsoft gewann 2016 sogar vor einem amerikanischen Berufungsgericht. Doch Washington duldete diesen toten Winkel nicht. Noch bevor der Oberste Gerichtshof ein endgültiges Machtwort sprechen konnte, hatte der amerikanische Kongress im Jahr 2018 Fakten geschaffen: Die Cloud Act wurde verabschiedet. Sie hebt das Prinzip des physischen Standorts aus und ersetzt es durch die Verfügungsgewalt. Das Gesetz entstand

also nicht aus einem theoretischen Vakuum, sondern als gezielte juristische Waffe, um den Widerstand von Microsoft im Fall Irland zu brechen. Für Schweizer Rechenzentren heisst das heute: Egal wie tief der Bunker in den Alpen liegt, wenn der Administrator in Redmond, Washington, Zugriff hat, hat ihn im Zweifel auch der amerikanische Staatsanwalt. Für die Tech-Giganten bedeutet das ein Dilemma: Befolgen sie die Anordnung aus Washington, verletzen sie Schweizer Recht. Ignorieren sie sie, drohen ihnen im Heimatmarkt massive Sanktionen.

Die jüngere Geschichte zeigt: Wenn Washington wirklich will, knicken die Konzerne ein. Das ist aus den jährlichen Transparenzberichten der Big-Tech-Firmen herauszulesen. Tausendfach pro Jahr greifen amerikanische Behörden auf Daten zu, die nicht amerikanischen Bürgern gehören. Unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit (Non-Disclosure Orders) erfahren die betroffenen Schweizer Firmen oft gar nicht, dass ihre Daten vielleicht gerade auf einem Schreibtisch in Washington liegen.

Die Vorstellung, man könne die Cloud Act auf Schweizer Boden einfach per Gesetz für ungültig erklären, ist also juristische Folklore. Die einzige technische Lösung wäre eine radikale Verschlüsselung, bei der die Schlüssel ausschliesslich in Schweizer Händen liegen und der amerikanischen Anbieter selbst technisch gar keinen Zugriff mehr haben kann. Doch das macht viele Cloud-Funktionen ineffizient oder unmöglich. Zumindest Stand heute. Gut möglich, dass sich dies mit neuen Technologien ändert.

Die absolute Immunität gibt es mit amerikanischer Software heute also kaum, es ist ein ständiges Hase-und-Igel-Spiel. Und das wird bis auf weiteres so bleiben. Jedes Unternehmen muss für sich entscheiden, ob es sich auf die Zusammenarbeit mit den Amerikanern einlassen will. Und vieles spricht dafür, genau das zu tun, weil die Risiken für viele Firmen eben doch überschaubar bleiben. Denn tatsächlich ist es amerikanischen Behörden gemäss Cloud Act nur im Rahmen von strafrechtlichen Untersuchungen möglich, Daten einzufordern, die auf fremdländischen Servern lagern.

Viel wichtiger sind deshalb die Auseinandersetzungen mit der Nutzung der hiesigen Infrastruktur und die Frage, wie man Big Tech dazu bringt, sich stärker daran zu beteiligen. Schliesslich hat der Bau der gigantischen Stromfresser vor allem einen Zweck: die Rechenleistung für globale Konzerne bereitzustellen, deren Gewinne in den USA versteuert werden.

Ziehen die Hyperscaler dann einfach weiter, wenn die Schweiz sich stärker an der wahren Wertschöpfung beteiligen will? Bauen sie ihre Rechenzentren dann einfach in Frankfurt, Mailand oder Paris und lassen die Schweiz links liegen? Diese Keule wird gerne geschwungen, doch ihren Schwung verliert sie bei genauerer Betrachtung.

Die Tech-Giganten sind nicht nur wegen des Stroms hier. Sie kommen auch deshalb in die Schweiz, weil hier lukrativste Kunden zu finden sind, die besonders wertvolle Datenschätze besitzen: die Schweizer Banken, Versicherungen und Pharmamultis. Diese Branchen unterliegen strengen Compliance-Regeln (wie jenen der Finma), die oft verlangen, dass Daten das Land physisch nicht verlassen. Wollen AWS und Google an die Milliardenöpfe der UBS oder Roche, sind sie folglich gezwungen, physisch in der Schweiz präsent zu sein. Die Latenzzeit, die Geschwindigkeit der Datenübertragung, spielt für den Hochfrequenzhandel und Echtzeitanwendungen oft eine entscheidende Rolle. Schon Frankfurt oder Mailand sind für manche Anwendungen schlicht zu weit weg.

Zudem bietet die Schweiz Standortvorteile, die rar sind: politische Stabilität und Rechtssicherheit (abseits der Cloud-Act-Problematik), und ferner besitzt sie, gerade im Vergleich zum nahen Ausland, eine exzellente Glasfaser-Infrastruktur.

Poker statt Unterwerfung

Die Angst, dass die Tech-Riesen sofort ihre Zelte abbrechen, ist deshalb übertrieben. Die Schweiz ist ein Premium-Markt mit Premium-Preisen. Wir sollten aufhören, uns wie ein Bittsteller zu verhalten, der froh ist, wenn er seine Wasserkraft und Infrastruktur verschenken darf. Es ist unwahrscheinlich, dass wir die Cloud Act komplett neutralisieren können, solange wir amerikanische Technologie nutzen. Aber wir können den Preis für den Marktzugang diktieren. Wer hier Geschäfte machen und unseren Strom nutzen will, muss transparent machen, welche Daten abfließen, muss Treuhandmodelle für die Verschlüsselung der Daten akzeptieren und sich stärker an unserer Infrastruktur-Finanzierung beteiligen. Die Tech-Giganten werden nicht gehen, solange es hier Geld zu verdienen gibt. Aber wir müssen aufhören, ihnen den roten Teppich auszurollen, ohne zu prüfen, was wirklich für uns drinliegt.

Wir müssen uns fragen: Wollen wir wirklich die Batterie für das Silicon Valley sein, wenn im Winter bei uns das Licht flackern könnte? Solange wir diese Fragen nicht klären, sind wir nur die billige Steckdose für die Gewinne anderer. Und den Stecker ziehen im Ernstfall nicht wir, sondern Algorithmen und Gesetze, die weit weg von unserer direkten Demokratie geschrieben wurden.